



2018 互联网安全大会



ISC 2018 网络安全中心

构建良性实训竞技机制， 努力打通网安人才培养的“任督二脉”

彭国军 武汉大学国家网络安全学院教授
中国网络空间安全协会竞评演练工作委员会 副主任委员

2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京
Internet Security Conference 2018 Beijing·China
(原中国互联网安全大会)

提纲

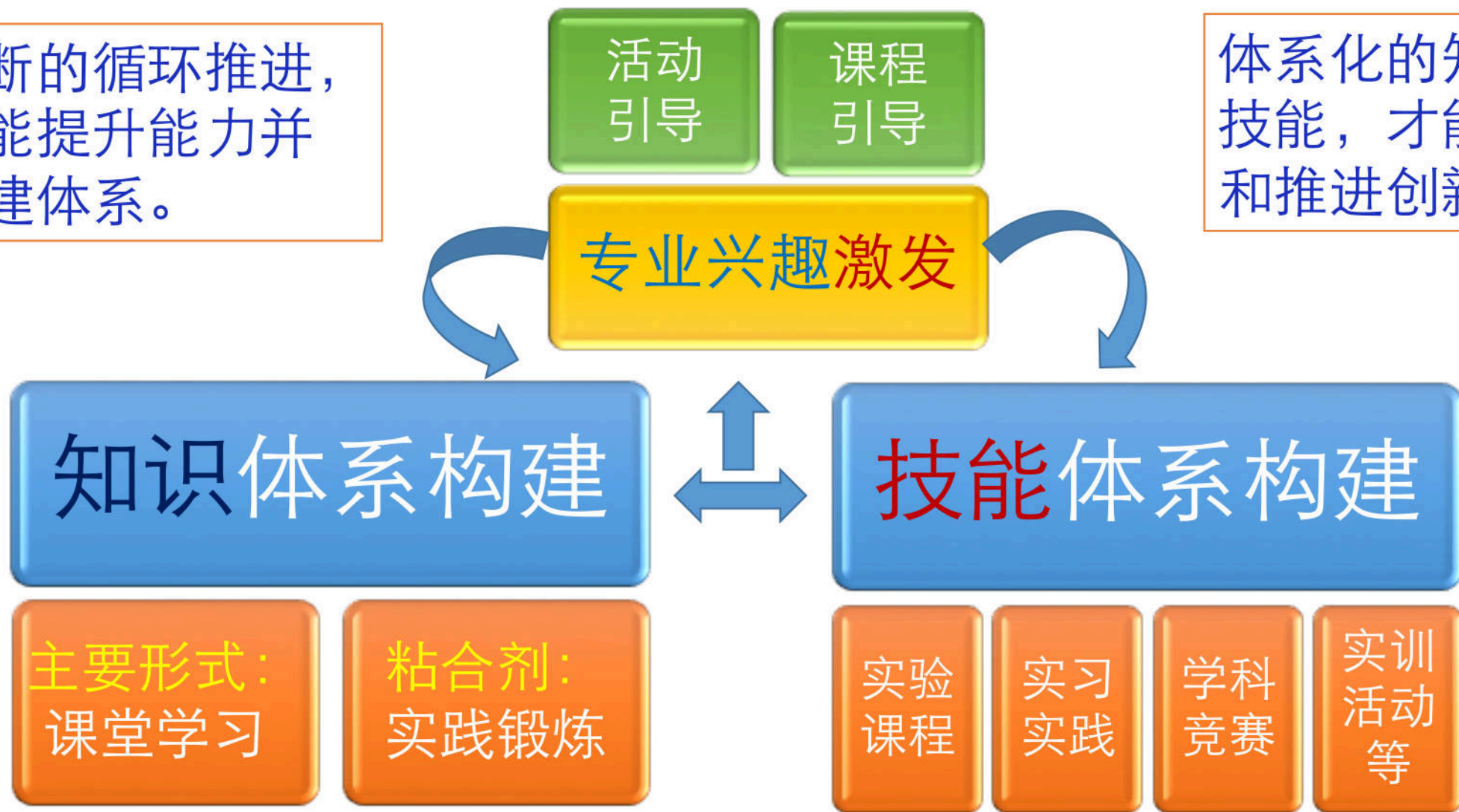


1. 高校大学生的专业能力**培养方法**
2. 高校网安实训竞技的**典型手段与形式**
3. 现有网安实训竞技手段的**成效与不足**
4. **如何构建**良性实训竞技机制

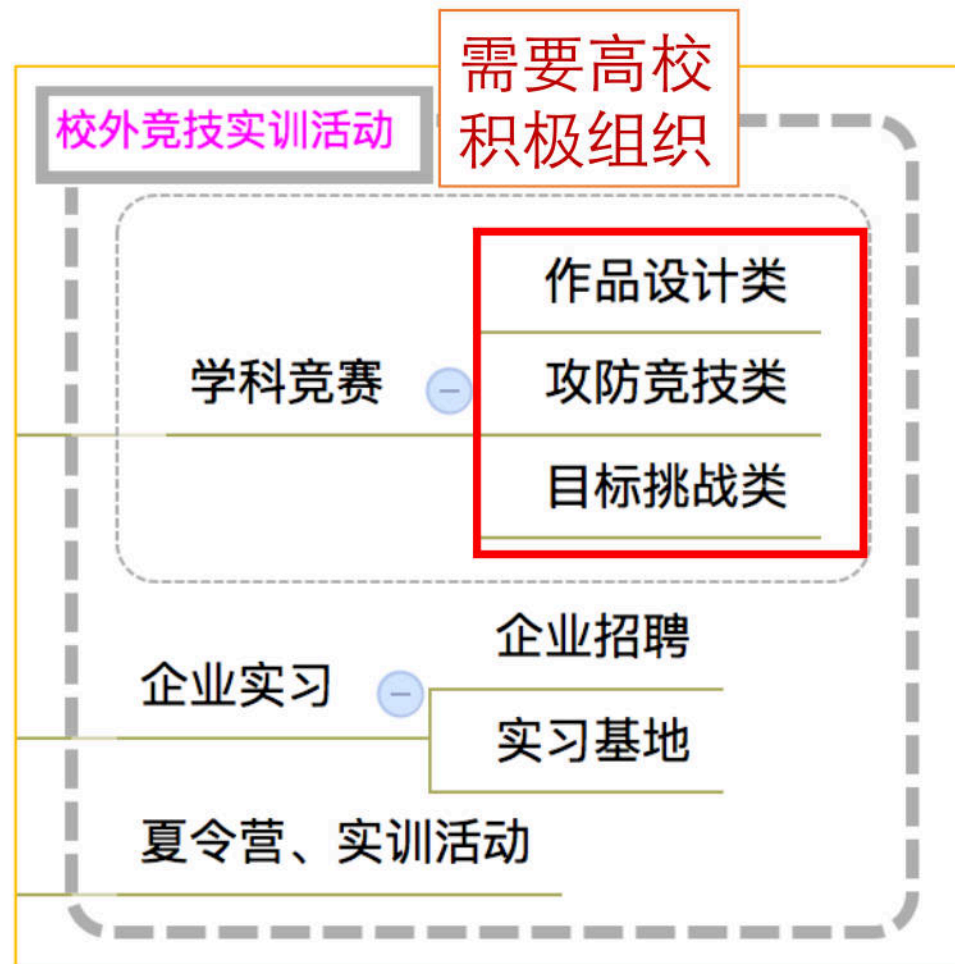
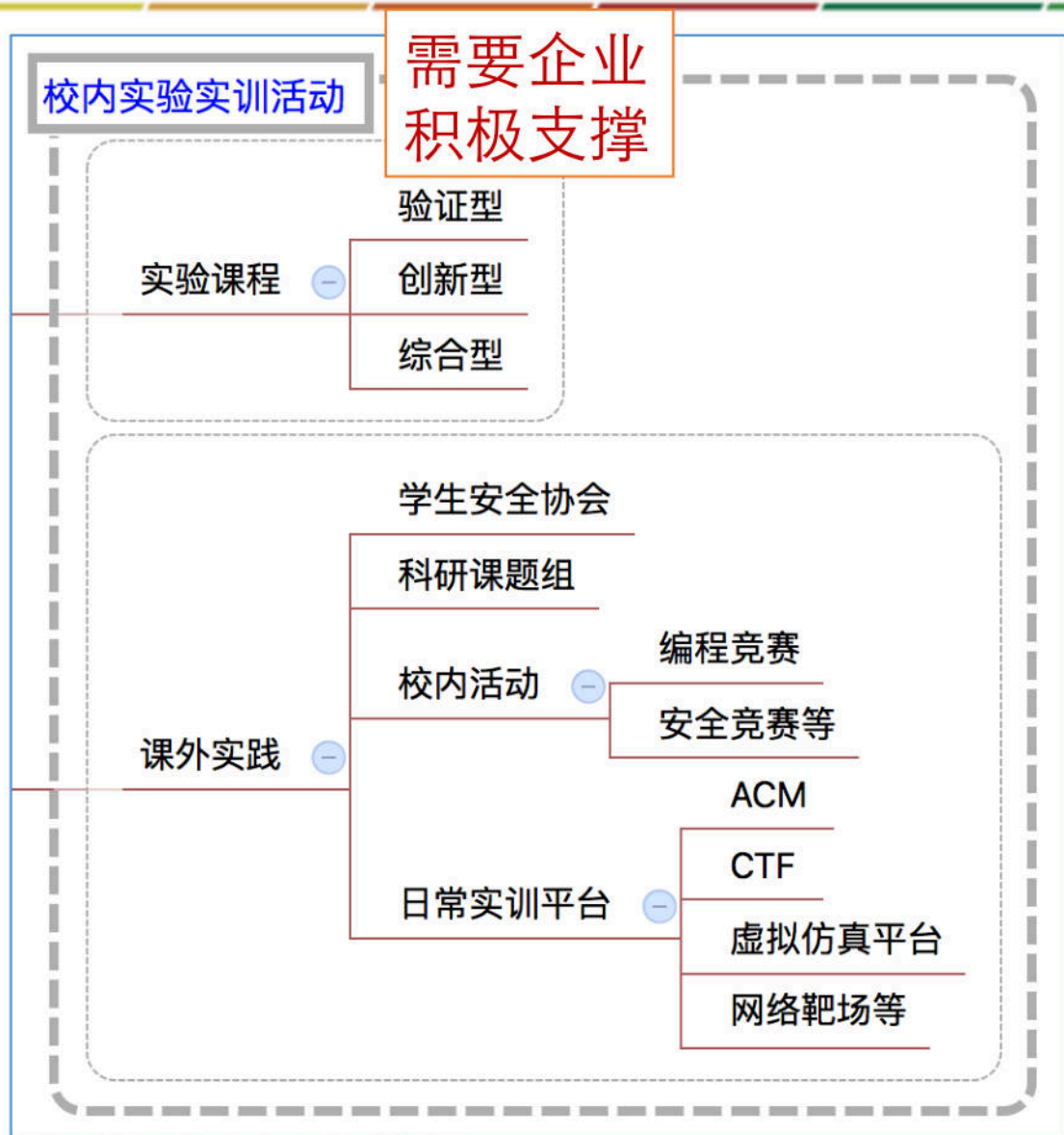
1.高校大学生的专业能力培养方法

不断的循环推进，
才能提升能力并
构建体系。

体系化的知识与
技能，才能激发
和推进创新。



2.高校网安实训竞技的典型手段与形式



作品设计赛&攻防竞技赛



全国大学生信息安全竞赛

NATIONAL COLLEGE STUDENT INFORMATION SECURITY CONTEST

• 作品设计赛

• 典型赛事

- 全国大学生信息安全竞赛作品赛
- 电子设计竞赛信安邀请赛（2014年之后暂停）

• 比赛形式

- 自主命题（5-8个月完成）
- 通信评审（初赛）或邀请
- 现场专家评审（决赛）

• 考核重点

- 创新性 + 实用性

正向分析与设计能力

• 攻防竞技赛

网鼎杯

XCTF

• 典型赛事

- 全国大学生信息安全竞赛创新能力赛
- 强网杯、网鼎杯、XCTF、铁三赛、X-NUCA
- WCTF、TCTF (OCTF)、BCTF、ALICTF, 看雪、京东、滴滴等
- ISCC、XDCTF等



• 比赛形式

• 组织方或参赛选手命题（1-2天）

- 解题（Jeopardy），线上或线下
- 现场攻防模式（Attack&Defense）

• 考核重点

- Misc、Web、逆向、二进制漏洞、密码学、隐写等
- 渗透经验 / 动态攻防能力

逆向分析与突破能力

目标挑战类竞赛

(能力储备+现场展示)



典型赛事

XP靶场挑战赛 (2014, 2场)



GeekPwn (2014年开始)

XPWN (2016年开始)

RHG (首届国际机器人网络安全大赛)

中国网络安全技术对抗赛等

挑战目标

方案或产品 (安全软件、智能设备等)

比赛形式

指定时间内完成挑战任务

任务类别

安全软件能力测试

智能设备 (应用) 的突破

“安全大数据分析”方案设计

人工智能自动化攻防赛



3.现有网安实训竞技手段的成效与不足



作品设计类竞赛

攻防竞技类竞赛

实验实训平台

3.1 作品设计类竞赛的成效与不足



企业参与和成果转化有待加强。

对于学生来说，是一次非常难得的完整科研体验与科研能力的全面提升。

对于指导老师来说，是科研工作的不断积累与延续。

3.2 攻防竞技类竞赛的成效与不足



部分指导老师的感受与建议



谢柏林

强烈建议:

由中央网信办牵头，尽快成立中国网络安全竞赛委员会，统一指导、协调国内的网络安全竞赛。

最近两年我国冒出了好多网络安全竞赛，但很多比赛不规范，题目设置不合理，参加比赛的选手一结束就吐槽，不仅没有达到人才培养的目的，反而对人才培养起到了反作用，有些比赛完全变成了商业行为，为了吸引眼球，把网络安全竞赛变成了表演赛，不少网络安全竞赛纯粹变成了企业圈钱的工具。

网络安全人才培养应该以院校为主（清华大学做得很好，清华大学的蓝莲花战队就是一个成功案例），以企业为辅，而不是企业牵着院校、政府职能部门的鼻子走，企业的根本是盈利，而不是人才培养。

中国网络安全竞赛委员会应该尽量吸纳各战队的指导老师，避免过于企业化和学术型。学生参加网络安全竞赛是很辛苦的，网络安全线上赛一般是24-48小时（通常需要熬夜），线下比赛一般是6-12小时，强度很大的，一场好的网络安全比赛应该对得起学生的付出，达到以赛促学，而不是玩弄学生。

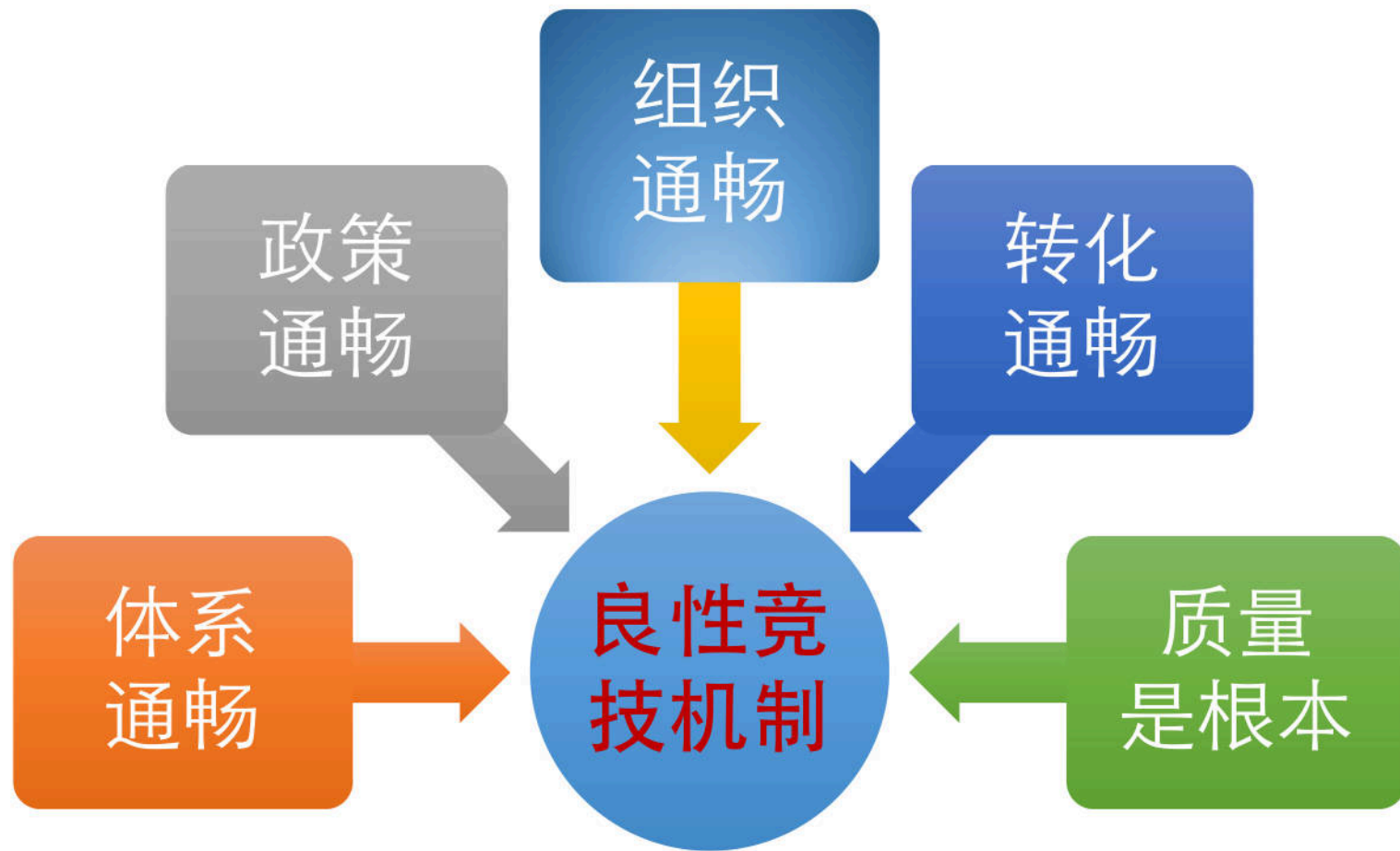


建议：成立中国网络安全竞赛委员会，统一指导协调竞赛，吸纳战队指导老师，避免过于企业化和学术化。

3.3 实验实训平台的作用与不足



4.如何构建良性实训竞技机制



4.如何构建良性实训竞技机制



多数高校作品赛成功的原因：**通畅**

学生：保研、评优、奖学金等

指导老师：招生指标、职称晋升、工作量等

激励
政策

惩罚
政策

条件
保障

指导经验
丰富

组织模式
成熟

政策通畅

组织通畅

体系通畅

转化通畅

教育
部

→
高校

→
学院

参赛
作品

参赛
学生

持续
积累

管理模式与规范

质量管理：选题策划，
队员、队伍选拔（阶段
检查、校内赛）

成熟流程：报告初审、
初赛、暑期实训、预答
辩、决赛、赛后考核

作品：转化成科研项目

学生：吸收到课题组

其他：学术论文、专利、
著作权、教学成果奖等

作为指导老师

成绩：
5个一等
+6个二等

基于系统行为

- 基于芯片虚拟化技术的主机防御系统



控制意图

- 控制意图检测系统



Android回溯深度检测

- Android手机安全检测与取证分析系统

基于业务行为（恶意软件功能）

- 基于行为分析的隐私安全保护系统

时间真实性检测

- 基于磁盘存储规律的时间真实性检测系统

Android主动实时检测

- Android主动防护系统

基于正常软件敏感功能预期行为

- 基于软件指纹的动态可信认证系统

浏览器安全设计

- 防范网页木马的安全浏览器设计与实现

Android恶意软件自动化分析平台

- 基于行为的Android恶意软件自动化分析与检测系统



网络行为

- 网络行为检测系统

基于网络行为

- 基于网络指纹的动态可信认证系统

Android恶意软件家族聚类

macOS恶意软件通用行为监测框架

- XGuard – 动态可扩展的macOS安全分析与防护系统

- 研究工作的不断深入与拓展
- 学生值得付出！
- 学生潜力无穷！

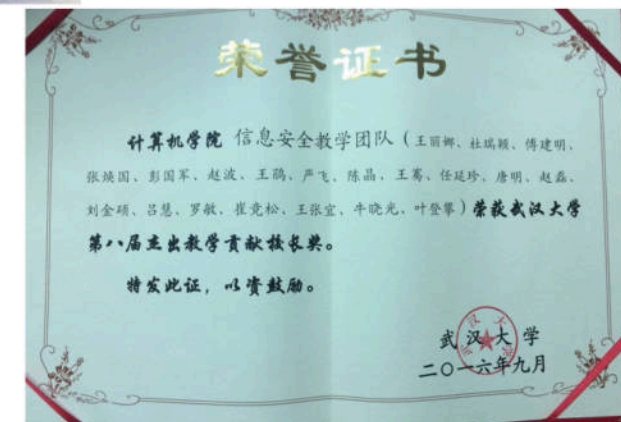
作为总教练 (2009、2010)

规范信息安全竞赛参赛流程及组织管理工作

- 制定了“信息安全竞赛教练组职责及奖励办法(暂行)”
- 制定了“信息安全竞赛学生参赛奖惩办法(暂行)”
- 形成了一系列竞赛文件表格:
 - 竞赛选题表(指导教师专用)
 - 竞赛选题表(学生自主提交专用)
 - 报名学生信息统计表
 - 参赛队伍阶段检查汇总表
 - 暑期集训周报表
 - 参赛学生综合评定表



参赛年份	参赛队伍总数(决赛)	一等奖数量 / 设奖总数	二等奖数量 / 设奖总数	三等奖数量 / 设奖总数	团体总分排名	优秀组织奖
2016	8	4/30	4/50	0/50	第一名	获得
2015	6	1/30	4/50	1/68	第三名	获得
2014	6	2/30	3/45	1/57	第三名	获得
2013	8	3/20	3/35	2/60	第二名	获得
2012	6	2/12	2/32	2/52	第三名	获得
2011	12	2/16	5/32	4/50	第二名	获得
2010	10	2/12	3/25	5/50	第一名	获得
2009	6	0/12	3/24	3/48	第五名	获得



2011年后, 每年选拔一名具有丰富竞赛指导经验的青年教师担任总教练, 形成了持续的教练组指导机制。

全国大学生信安竞赛优秀作品展（2012年至今）



<http://www.xdef.org.cn>



解放军外国语学院李昕蓉同学



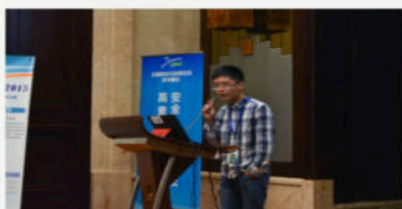
哈尔滨工业大学段艺同学



西安电子科技大学敖世亮同学



北京交通大学查明明同学



西安交通大学曹鹏飞同学



中国地质大学（武汉）田凯同学



推动获奖作品交流与转化



全国大学生信息安全类竞赛优秀作品交流现场



全国大学生信息安全类竞赛优秀作品交流现场

4.如何构建良性实训竞技机制（技能赛）



- 专业、学科评估（一流网安学院建设）指标侧重
- 网络安全优秀教师、优秀大学生评选指标等

网信办
教育部

权威的
专业协会
或联盟

- 建立竞赛目录（准入与退出）
- 竞赛的层次化、体系化
- **质量第一**（促教、促学、促练、促用）
- 免费权威在线引导与竞技提升课程

企业：
把握并落
实高校需
求

高校：
与企业落
实合作

- 协助高校**构建常态化实验实训平台**
- 联合高校**丰富平台内容**
- 校外赛事**对接**校内活动



- **政策：**优化评价体系
- **课内：**技能**对接**知识体系
- **课外：**能力**持续提升**
- **组织：**带着学生**飞**！

XDef2014：信息安全专业大学生专业学习引导专场



专场视频在网易云课堂 (<http://study.163.com>) 免费开放
<https://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=963009>



走出迷茫—大学生专业学习引导计划

- 张焕国：信息安全学科概论
- 肖新光：全球信息安全的企业创新与产业景观
- 潘柱廷：从安全思维谈到心思的修炼
- 李建华：内容安全与专业学习引导
- 杨冀龙：Web安全实战
- 魏 强：软件漏洞分析与专业学习引导
- 彭国军：恶意代码与专业学习引导

XDef2016：网络空间安全学科大学生专业学习引导专场

<https://study.163.com/course/introduction/1003838045.htm>



优秀学长

潘宣辰

武汉安天信息技术有限公司总经理



2004年进入武汉大学信息安全专业学习，2008年、2010年分别获得学士和硕士学位。2010年毕业后创建“武汉安天”，带领“武汉安天”曾夺得2013年度全球反病毒测试第一名，获得“AV-TEST移动安全最佳保护奖”，首次让中国的安全软件站上了全球反病毒顶级舞台。

引导专题题目：回看我的大学学习生涯——给网络空间安全学科大学生的一些建议

顶级战队领队

姜开达

上海交通大学高级工程师，Oops安全战队领队



姜开达，上海交通大学高级工程师，硕士生导师，网络信息中心信息安全主管，Oops安全战队领队，中国教育科研网上海节点NOC主任，中国高等教育学会教育信息化分会网络信息安全工作组常务秘书。曾先后获得交大“三育人”先进个人、优秀青年教师后备人才一等奖、学生工作特别贡献奖、上海交通大学“校长奖”。同时也是上海市第十四届“上海IT青年新锐”，上海市青年五四奖章获得者。

引导专题题目：CTF类竞赛与大学生专业实践能力培养

钱林松

武汉科锐软件技术有限公司创始人



资深安全技术专家、软件开发工程师和架构师，《C++反汇编与逆向分析技术揭秘》作者。武汉科锐软件技术有限公司创始人，常年从事逆向分析人才培养，多年来为国内计算机安全领域培养和输送了大量人才。活跃于看雪软件安全网站，有较高的知名度和影响力。

引导专题题目：软件逆向基础实践能力学习引导

张鲁

奇虎360高级经理



奇虎360高级经理，安全团队0Kee Team创始人，BlackHat黑客大会演讲者，360WEB安全自动化防御体系设计者，负责360集团及控股公司WEB业务安全防护。

引导专题题目：Web安全攻防实践能力学习引导

知名专业培训机构“校长”

专场视频在网易云课堂免费开放

CTF类竞赛
与大学生
实践能力
学习培养

回看我的大学生涯——给网络空间安全学科大学生的一些建议

攻防兼备：大学生实践能力学习引导

软件逆向
基础能力

Web安全
攻防

恶意代码
攻防

软件漏洞
攻防

实战型高校教授

魏强

解放军信息工程大学四院教授



主要研究方向为网络与信息系统安全，具体研究领域或方向包括软件脆弱性分析、云计算安全、工控系统安全等。主持国家重点研发计划课题1项，国家863计划重大重点课题2项，军队重点研究课题3项，获多项省部级科技进步奖，发表论文30余篇，获批或申请发明专利7项，软件著作权2项。

引导专题题目：软件漏洞攻防实践能力学习引导

李柏松

安天联合创始人、副总工程师(主管安全分析和应急响应)



一线病毒分析专家

安天AVL SDK反病毒引擎的早期版本的主要设计和开发者之一，是安天针对“口令蠕虫”、“冲击波”、“振荡波”、“震网”、“心脏出血”等重大网络安全事件的应急响应和分析工作的主要指挥者，《Reverse Deception: Organized Cyber Threat Counter-Exploitation》和《Applied Network Security Monitoring: Collection, Detection, and Analysis》中文版译者之一。

引导专题题目：恶意代码攻防实践能力学习引导

将“网络攻防实战”融入到课堂



Luyi Xing

Home Work Publications & Research Media Coverage Technical Blog & Notes Contact

I'm an assistant professor at Computer Science department of Indiana University Bloomington. I earned my PhD in Security from Indiana University Bloomington advised by Prof. XiaoFeng Wang. My major interest is to protect computer systems through discovering new types of design and logic problems in commodity systems, including iOS, OS X, Android, AWS, etc, and high-profile applications on them. What I discovered are typically fundamental design problems (see those [media reports](#) and [my publications](#)), not implementation bugs, which highly differentiates me as a researcher from normal hackers. With in-depth understanding of systems and why/how security problems can indeed happen, I invent solutions to find more security problems efficiently and protect systems automatically.

My research on OSX, iOS, Android, Cloud has been reported by Time, CNN, Forbes, Mirror, Fox News, Yahoo, CNET, The Register, Sina, 163, Sohu and more. [Official blog of Facebook](#), [1Password](#) discussed about my hacking. Apple, Android, Dropbox, Evernote officially acknowledged my hacking and effort to help protect their users.



网络攻防实战实验步骤如下

- (1) 红、蓝双方搭建己方实验环境
- (2) 红、蓝双方对敌方服务器进行第一轮攻击
- (3) 红、蓝双方对己方服务器进行针对性安全配置
- (4) 红、蓝双方对敌方服务器进行第二轮攻击
在此轮攻击过程中，双方同时可以对己方服务器进行安全加固
- (5) 老师与学生一起进行实验小结和讨论
- (6) 书写实验报告



关于校企实
习基地的有
效促进作用

在线MOOC对接MOOE



网易云课堂

精品课 微专业 下载APP

课程 搜索课程

我的学习 消息 购物车 | 彭国军

武汉大学

软件安全之恶意代码机理与防护

本课程是信息安全专业本科生高年级的一门系统性和实践性非常强的必修课程。主要内容有软件安全基础知识、恶意软件机理分析，以及恶意软件防护技术等组成。学习本课程有利于学生进一步理解各类恶意软件安全威胁的实现机理以及软件安全博弈对抗机制，提升学生的实践创新能力。

课程概述

本系列课程分为两门课程，本课程为第一门课程。

本课程将在软件安全基础知识（如磁盘结构与系统启动、PE文件结构、内存机制等）讲解的基础上，重点解析当前典型恶意软件（如PE病毒、网络木马、后门、Rootkit等）的功能、实现机制，以及对应的防护手段和技术。

为了促进同学们进一步体验软件安全领域的真实威胁，掌握课堂上学习的理论知识，增强基本的软件安全实践动手能力，在本MOOC课程开设期间，[合天网安实验室](#)将同步推出本课程配套的在线实验课程（MOOE），期待大家共同来体验。

特色：理论与实践并重，解析安全对抗博弈本质。

受众：信息安全专业高年级本科生，对软件安全感兴趣的计算机类专业在校本科生互或爱好者。

证书要求

本课程最终将根据课程总成绩颁发证书，60≤总成绩<84，颁发合格证书；总成绩≥85，颁发优秀证书。

第4次开课

本次开课 已结束

开课：2017年09月11日 10:00
结束：2017年12月01日 23:30

已结束，查看内容

错过精彩内容？[报名下一次开课](#)
报名后开课信息会第一时间通知你哦~

课程信息

课程时长	12周
课程负载	1.5-2.5小时每周
内容类型	视频 文档 随堂测验 富文本 讨论

网安实验室
hetianlab.com

在线学习 在线测评 职业规划 培训认证 联合实验室 合Fans

软件安全之恶意代码机理与防护

★★★★★ 1082人评价 学习人数：2764 难度：高级

标签： 恶意代码 安全开发

课程简介：
本课程是武汉大学彭国军老师《软件安全之恶意代码机理与防护》的配套实验MOOE（在线实验）相结合的一次大胆探索，知行合一，理论与实践相结合。

实验列表 (11) 学习资源 (12) 评价 (1082) 问答 (5)

实验一：数据恢复原理实验

实验二：pe结构分析之手工修复导入表

重视组织工作，落实竞赛实效（促练、促教、促学、促用）



应给学生积极创造良好参赛环境，规范参赛流程，形成良性机制。



革命尚未成功.....

做教育需要情怀，



同时也需要良性机制来保障！



ISC 互联网安全大会



ISC 互联网安全中心

谢谢！

2018 ISC 互联网安全大会 中国·北京
Internet Security Conference 2018 Beijing·China
(原中国互联网安全大会)